

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 2

MODUL 2. I/O, TIPE DATA & VARIABEL



Disusun oleh:

Nabyla Zahirah Ramadhani

109082500104

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

Screenshoot program

Deskripsi program

2. Guided 2

Source Code

Screenshoot program

Deskripsi program

3. Guided 3

Source Code

Screenshoot program

Deskripsi program

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

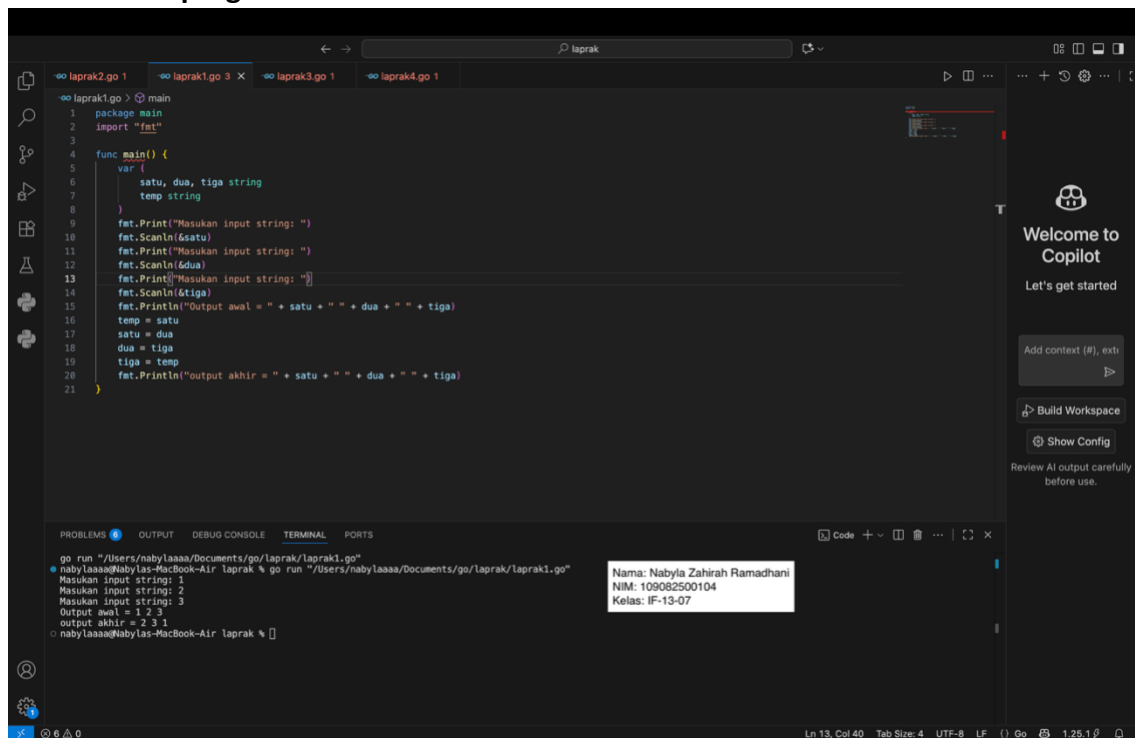
func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var (
6         satu, dua, tiga string
7         temp string
8     )
9     fmt.Println("Masukan input string: ")
10    fmt.Scanln(&satu)
11    fmt.Println("Masukan input string: ")
12    fmt.Scanln(&dua)
13    fmt.Println("Masukan input string: ")
14    fmt.Scanln(&tiga)
15    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
16    temp = satu
17    satu = dua
18    dua = tiga
19    tiga = temp
20    fmt.Println("output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
21 }
```

go run "/Users/nabylaaaa/Documents/go/laparak/laparak1.go"
nabylaaaa@Nabylas-MacBook-Air laprak % go run "/Users/nabylaaaa/Documents/go/laparak/laparak1.go"
Masukan input string: 1
Masukan input string: 2
Masukan input string: 3
Output awal = 1 2 3
output akhir = 2 3 1
nabylaaaa@Nabylas-MacBook-Air laprak %

Nama: Nabyla Zahirah Ramadhani
NIM: 109082500104
Kelas: IF-13-07

Deskripsi program

Jadi ini itu minta untuk memasukan tiga kata (bebas apa aja). Yang seperti di code itu satu, dua, tiga. Nah tempat yang pertama itu isinya “satu”, tempat kedua itu “dua”, tempat ketiga “tiga” nah program ini nunjukin output awal yaitu:

Output awal= Satu dua tiga

Lalu program ini mulai tuker posisi, jadi “satu” itu bakal disimpan dulu sementara di tempat cadangan (temp), lalu tempat pertama diisi “dua”, tempat kedua “tiga” dan tempat ketiga itu “satu” yang tadi disimpan di tempat cadangan. Nah terakhir program bakal nunjukin output akhir yang udah ditukar

Output akhir= dua tiga satu

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var nama, nim, kelas string

    fmt.Print("Masukkan Nama, NIM, dan Kelas: ")

    fmt.Scanln(&nama, &nim, &kelas)

    fmt.Println("Nama :", nama)

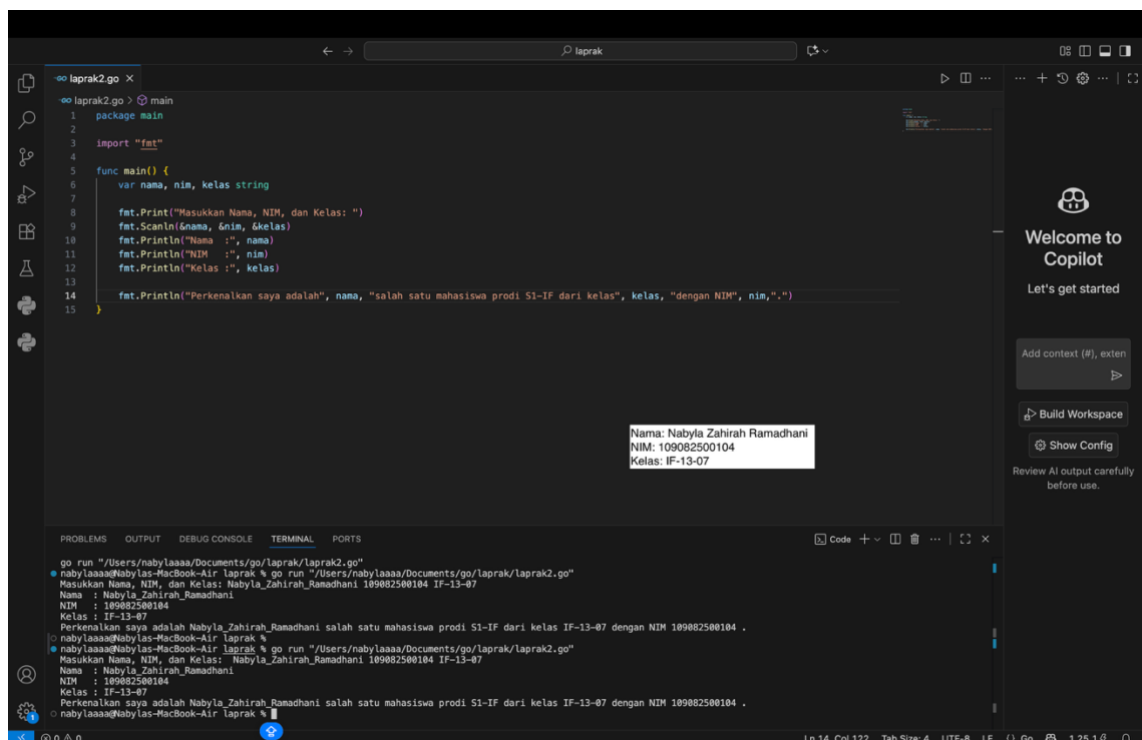
    fmt.Println("NIM  :", nim)

    fmt.Println("Kelas :", kelas)


    fmt.Println("Perkenalkan saya adalah", nama,
"salah satu mahasiswa prodi S1-IF dari kelas",
kelas, "dengan NIM", nim, ".")

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Yang pertama kita harus membuat variable dulu, harus membuat 3 variable buat nyimpen data nama, nim dan kelas. Tipe datanya itu string artinya isi bakal berupa teks (huruf, angka, simbol). Program ini minta kita ngisi "Masukkan nama, NIM, dan kelas", menggunakan `fmt.Print()`. `fmt.Scanln(&nama, &nim, &kelas)` itu buat kita input datanya misalkan: abc 000 if1307

Nah program bakal langsung nyimpen data yang telah dimasukkan, habis itu program nampilin data yang barusan dimasukkin menggunakan `fmt.Println` (tiap baris otomatis pindah kebawah karena menggunakan `println()`):

Nama: abc

NIM: 000

Kelas: if1307

Terakhir, program ini menampilkan kalimat perkenalan menggunakan **`fmt.Println()`**.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

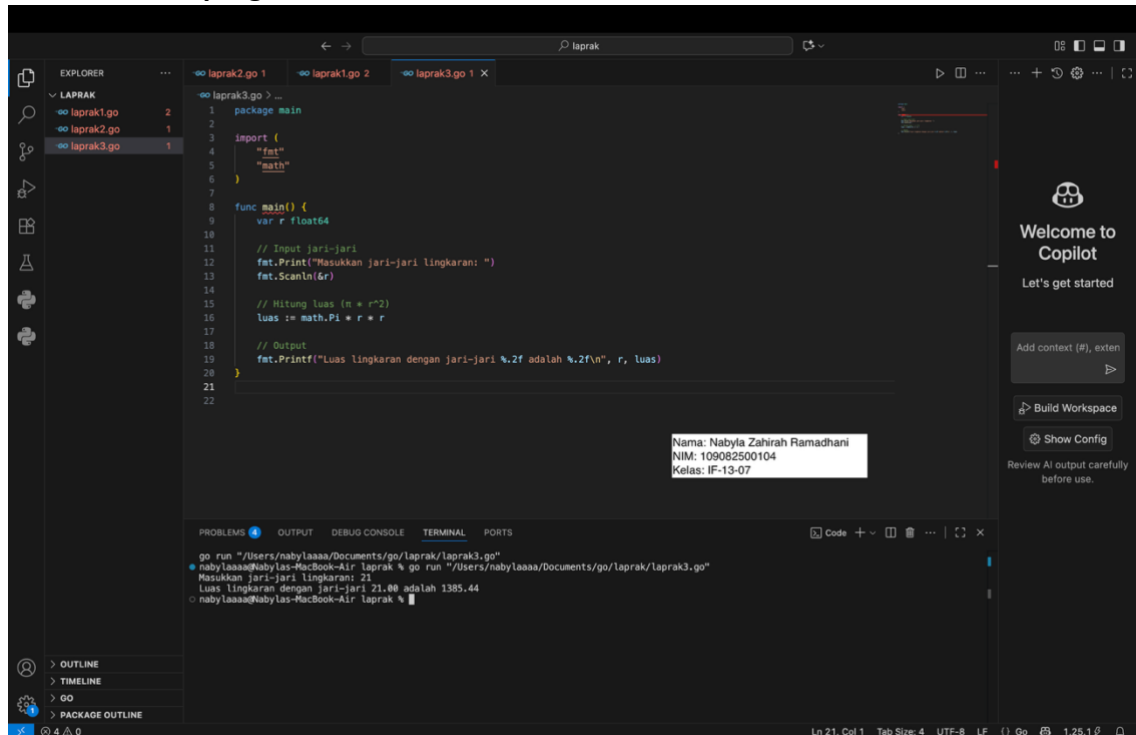
func main() {
    var r float64

    // Input jari-jari
    fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
    fmt.Scanln(&r)

    // Hitung luas ( $\pi * r^2$ )
    luas := math.Pi * r * r

    // Output
    fmt.Printf("Luas lingkaran dengan jari-jari %.2f\n", r, luas)
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 func main() {
9     var r float64
10
11     // Input jari-jari
12     fmt.Println("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
13     fmt.Scanln(&r)
14
15     // Hitung luas (m = r^2)
16     luas := math.Pi * r * r
17
18     // Output
19     fmt.Printf("Luas lingkaran dengan jari-jari %.2f adalah %.2f\n", r, luas)
20 }
21
22
```

go run "/Users/nabylaaaa/Documents/go/laparak/laparak3.go"
nabylaaaa@Nabylas-MacBook-Air laparak % go run "/Users/nabylaaaa/Documents/go/laparak/laparak3.go"
Masukkan jari-jari lingkaran: 21
Luas lingkaran dengan jari-jari 21.00 adalah 1385.44
nabylaaaa@Nabylas-MacBook-Air laparak %

Deskripsi program

Jadi program ini untuk menghitung luas lingkaran dari masukan jari jari lingkaran.

“math” dipakai buat akses fungsi matematika

Var r float64: bikin variabel r buat nyimpen jari jari dan tipe datanya itu float64 (bilangan desimal). Lalu program meminta input jari-jari dengan `fmt.Scanln(&r)`, bakal dihitung menggunakan rumus $\text{luas lingkaran} = \text{math.Pi} * r * r$. Lalu program akan menampilkan hasil luas lingkaran tersebut. Format `%.2f` supaya menampilkan dua angka dibelakang koma.

4. Tugas 4

Source code

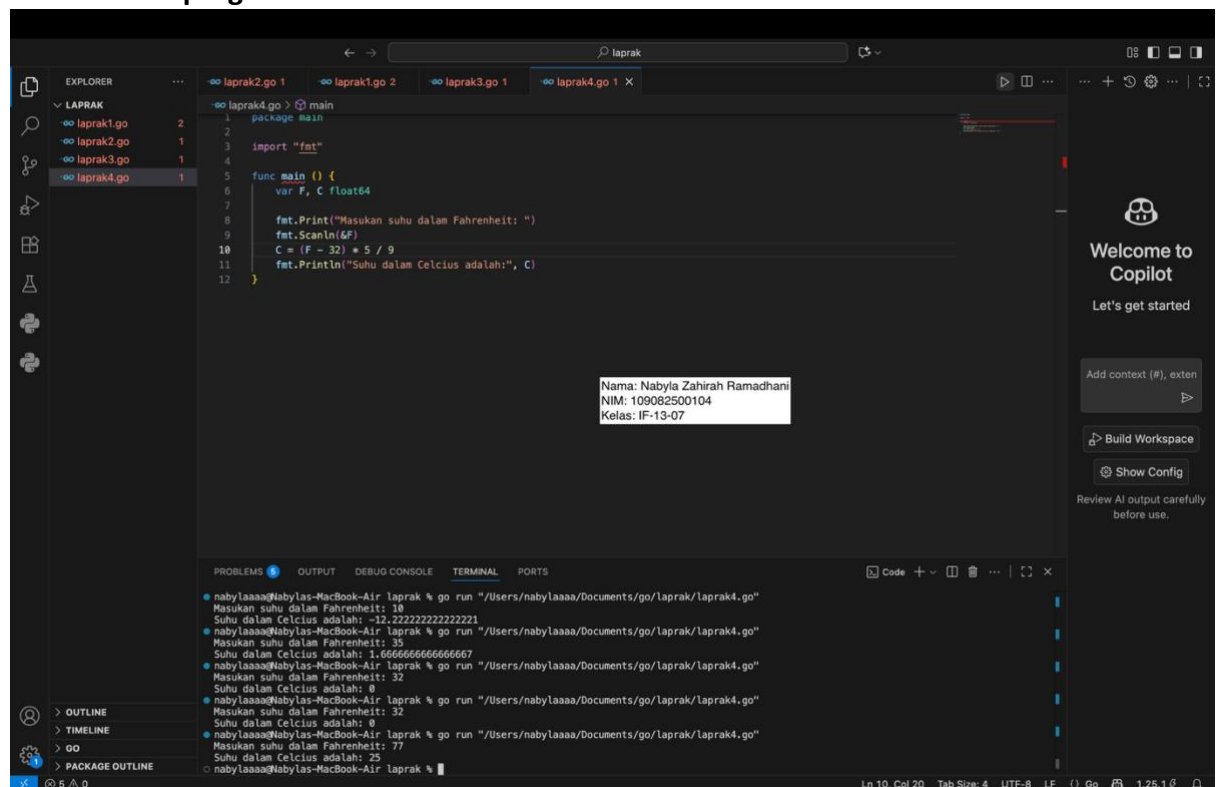
```
package main

import "fmt"

func main () {
    var F, C float64

    fmt.Print("Masukan suhu dalam Fahrenheit: ")
    fmt.Scanln(&F)
    C = (F - 32) * 5 / 9
    fmt.Println("Suhu dalam Celcius adalah:", C)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini untuk mengubah suhu dari farhrenheit ke celcius mdnggunakan rumus $(F - 32) * 5/9$. Kita membuat 2 variable F dan C, tipe datanya itu float64 (angka desimal). Lalu program ini minta masukkan suhu Fahrenheit dengan `fmt.Scanln(&F)`. Program bakal menampilkan hasil hitungan dengan rumus yang tadi dan bakal disimpan di variabel C .